Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

3° Semestre | Grupo: B

ESTRUCTURA DE DATOS

VAZQUES HERRERA VICTOR HUGO

PROYECTO INTEGRADOR
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

PRESENTA

257O00081 - Brayan Mejia Mora
257O01401 - Laura Irais Garcia Saavedra
257O01304 - Manuel Alejando Adrian Contreras

5 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Sistema de Control de Inventario con Árbol Binario de Búsqueda (ABB)

Repositorio público de GitHub

https://github.com/brianlewyn/data-structure-tec-3th-semester/tree/main/InventoryControlSystem

Adaptación del ABB para trabajar con cadenas

Un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) estándar se define para elementos que poseen un orden total, es decir, que se pueden comparar entre sí y decir cuál es "menor" o "mayor". En nuestro sistema, los productos se identifican por su nombre (String), así que necesitábamos una forma de decidir, en cada nodo, si un producto va al subárbol izquierdo o al derecho.

El problema: los String no se comparan con < ni >

A diferencia de los tipos numéricos (int, double), en Java no se puede usar producto1.name < producto2.name. Tampoco es correcto usar == para comparar contenido, porque == compara referencias de memoria, no el texto. Por eso necesitábamos un mecanismo que comparara el contenido de los nombres.

La solución: el método compareTo()

La clase String implementa la interfaz Comparable<String>, que define el método:

```
int compareTo(String otro)
```

compareTo() compara dos cadenas lexicográficamente (carácter por carácter, según su valor Unicode) y devuelve un entero con tres posibles signos:

Resultado	**Significado**
< 0	La cadena receptora es **menor** que otro.
== 0	Ambas cadenas son **iguales**.
> 0	La cadena receptora es **mayor** que otro.

Este contrato es exactamente lo que un ABB necesita: un criterio de orden total. Con él podemos decidir hacia dónde navegar en cada nodo.

Cómo se aplicó en BinarySearchTree

En cada operación recursiva calculamos la comparación una sola vez y ramificamos según el signo, para mayor claridad, debajo esta tanto el código original como el código del proyecto:

Código original hecho en clase

```
private Nodo insertarRecursivo(Nodo actual, int valor) {
    if (actual == null) {
        return new Nodo(valor);
    }

    if (valor < actual.valor) {
        actual.izq = insertarRecursivo(actual.izq, valor);
    }

    else if (valor > actual.valor) {
        actual.der = insertarRecursivo(actual.der, valor);
    }

    return actual; // valor == actual.valor
}
```

Código del proyecto con refactorización

```
private Node insertNode(Node current, Product product) {
    if (current == null) {
        return new Node(product);
    }

    int cmp = product.name.compareTo(current.product.name);

    if (cmp < 0) {
        current.left = insertNode(current.left, product);
        return current;
    }

    if (cmp > 0) {
        current.right = insertNode(current.right, product);
        return current;
    }

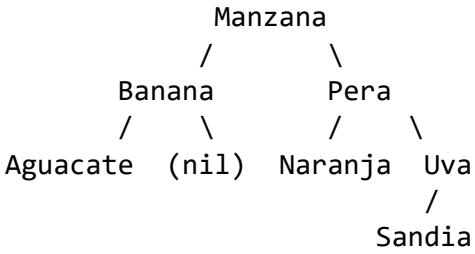
    // Producto ya existente: actualizamos stock y precio.
    current.product.stock = product.stock;
    current.product.price = product.price;
    return current;
}
```

La misma estructura se repite en searchNode y deleteNode. En todos los casos:

- **cmp < 0** → buscar/insertar/eliminar en current.left.
- **cmp > 0** → buscar/insertar/eliminar en current.right.
- **cmp == 0** → nodo encontrado (o duplicado, según la operación).

Capturas de pantalla comprobatorias (casos de eliminación)

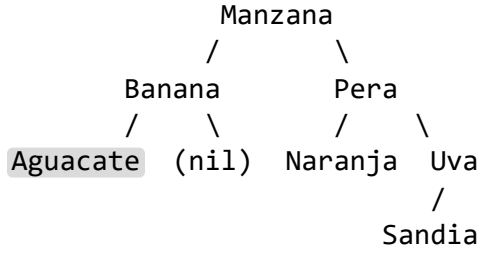
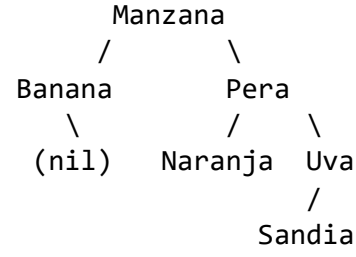
Para que los ejemplos sean claros, partimos del mismo árbol en todos los casos y eliminamos un nodo distinto en cada uno. Así ves cómo el algoritmo se adapta a cada situación.



In-Order: Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva

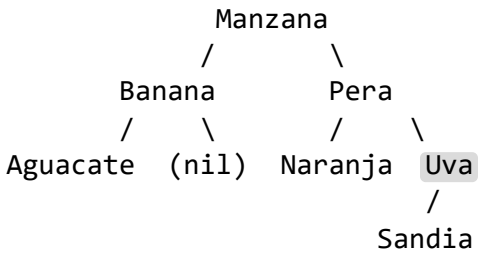
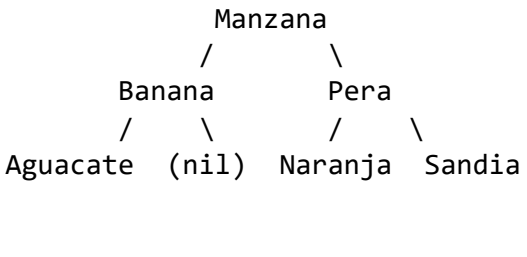
```
================================================================================================
> Inventario
================================================================================================
Aguacate                                                [stock:  25] [precio: $   2.80]
Banana                                                  [stock:  40] [precio: $   0.90]
Manzana                                                 [stock:  50] [precio: $   1.20]
Naranja                                                 [stock:  60] [precio: $   1.10]
Pera                                                    [stock:  35] [precio: $   1.45]
Sandia                                                  [stock:  15] [precio: $   4.75]
Uva                                                     [stock:  30] [precio: $   3.50]
================================================================================================
```

Caso 1: Eliminar un nodo hoja

Antes	**Después (Eliminar Aguacate)**
	
Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva	Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva

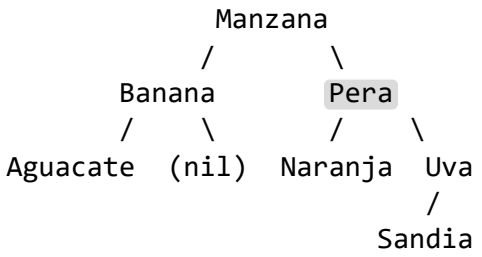
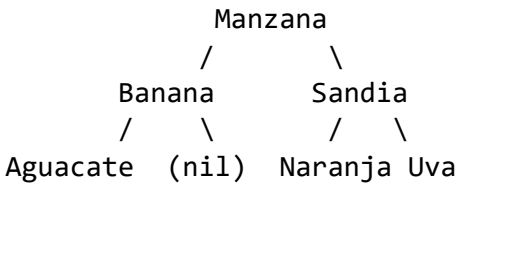

```
================================================================================================
> Inventario
================================================================================================
Banana                                                  [stock:  40] [precio: $   0.90]
Manzana                                                 [stock:  50] [precio: $   1.20]
Naranja                                                 [stock:  60] [precio: $   1.10]
Pera                                                    [stock:  35] [precio: $   1.45]
Sandia                                                  [stock:  15] [precio: $   4.75]
Uva                                                     [stock:  30] [precio: $   3.50]
================================================================================================
```

Caso 2: Eliminar un nodo con un solo hijo

Antes	**Después (Eliminar Uva)**
	
Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva	Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia

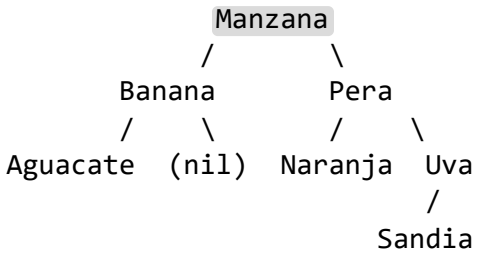
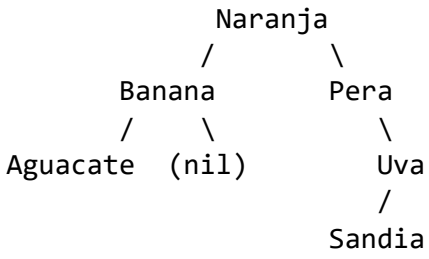
```
================================================================================================================
> Inventario
================================================================================================================
Aguacate                                                                [stock:  25] [precio: $   2.80]
Banana                                                                  [stock:  40] [precio: $   0.90]
Manzana                                                                 [stock:  50] [precio: $   1.20]
Naranja                                                                 [stock:  60] [precio: $   1.10]
Pera                                                                    [stock:  35] [precio: $   1.45]
Sandia                                                                  [stock:  15] [precio: $   4.75]
================================================================================================================
```

Caso 3: Eliminar un nodo con dos hijos

Antes	**Después (Eliminar Pera)**
	
Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva	Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Sandia, Uva

```
================================================================================================================
> Inventario
================================================================================================================
Aguacate                                                                [stock:  25] [precio: $   2.80]
Banana                                                                  [stock:  40] [precio: $   0.90]
Manzana                                                                 [stock:  50] [precio: $   1.20]
Naranja                                                                 [stock:  60] [precio: $   1.10]
Sandia                                                                  [stock:  15] [precio: $   4.75]
Uva                                                                     [stock:  30] [precio: $   3.50]
================================================================================================================
```

Caso especial: Eliminar la raíz

Antes	Después (Eliminar Manzana)
	
Aguacate, Banana, Manzana, Naranja, Pera, Sandia, Uva	Aguacate, Banana, Naranja, Pera, Sandia, Uva

```
==========================================================================================
> Inventario
==========================================================================================
Aguacate                                                  [stock:  25] [precio: $   2.80]
Banana                                                    [stock:  40] [precio: $   0.90]
Naranja                                                   [stock:  60] [precio: $   1.10]
Pera                                                      [stock:  35] [precio: $   1.45]
Sandia                                                    [stock:  15] [precio: $   4.75]
Uva                                                       [stock:  30] [precio: $   3.50]
==========================================================================================
```